Anul I, Seria CB, Grupele 311, 313 şi 314
Disciplina: Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale
Seminar: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu
Data: 22 noiembrie 2021

Probleme
(Aplicaţii liniare)

1. Considerăm transformarea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, cu

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 3y + z \\ 4x + 7y - z \end{pmatrix}.$$

a) Să se arate că T este aplicaţie liniară.
b) Să se determine câte o bază şi dimensiunile pentru $\operatorname{Ker} T$ şi $\operatorname{Im} T$.
c) Este T injectivă? Dar surjectivă?
d) Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

2. Considerăm transformarea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, cu

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3y - 2z \\ x - 4z \\ x + 6y \end{pmatrix}.$$

a) Să se arate că T este aplicaţie liniară.
b) Să se determine câte o bază şi dimensiunile pentru $\operatorname{Ker} T$ şi $\operatorname{Im} T$.
c) Este T injectivă? Dar surjectivă?
d) Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

3. Considerăm transformarea $T : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, cu

$$T(P) = 6P - (3X + 1)P'.$$

a) Să se arate că T este aplicaţie liniară.
b) Să se determine câte o bază şi dimensiunile pentru $\operatorname{Ker} T$ şi $\operatorname{Im} T$.
c) Este T injectivă? Dar surjectivă?
d) Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza canonică din domeniu şi la baza $\{1 - X, 1 + X, X^2\}$ din codomeniu.

4. Considerăm transformarea liniară $T : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, cu $T(P) = P'$. Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza:
a) $\{1, X, X^2, ..., X^n\}$;
b) $\left\{1, X - c, \frac{(X-c)^2}{2!}, ..., \frac{(X-c)^n}{n!}\right\}$, unde c este număr real.

5. O aplicaţie liniară, T, are, relativ la baza canonică $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, matricea

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza:

a) $\{e_1, e_3, e_2, e_4\}$;

b) $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$.

6. O aplicaţie liniară, T, are, relativ la baza canonică $\{e_1, e_2, e_3\}$, matricea

$$\begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Să se afle matricea aplicaţiei T relativă la baza $\{f_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3, f_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3, f_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3\}$.

7. O aplicaţie liniară, T, are, relativ la baza formată din $u_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 7 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} -16 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$, matricea $\begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}$. Să se afle matricea lui T relativă la baza formată din $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

8. Fie $T : V \to V$, o aplicaţie liniară, cu proprietatea că există $v \in V$ şi $n \geq 2$ astfel încât $T^{n-1}(v) \neq 0$ şi $T^n(v) = 0$. Să se arate că vectorii $v, T(v), T^2(v), ..., T^{n-1}(v)$ sunt liniar independenţi.

9. Fie $T : V \to V$, o aplicaţie liniară. Să se arate că $T^2 = 0$ dacă şi numai dacă $\operatorname{Im} T \subseteq \operatorname{Ker} T$.

10. Fie $T : V \to V$, o aplicaţie liniară. Să se arate că

$$\operatorname{Ker} T \cap \operatorname{Im} T = T\left(\operatorname{Ker}\left(T^2\right)\right).$$

11. Fie $T : V \to V$, o aplicaţie liniară. Să se arate că

$$\operatorname{Ker} T \subset \operatorname{Ker}\left(T^2\right) \subset \operatorname{Ker}\left(T^3\right) \subset ...$$

şi

$$\operatorname{Im} T \supset \operatorname{Im}\left(T^2\right) \supset \operatorname{Im}\left(T^3\right) \supset ....$$

SUCCES, DRAGI STUDENŢI!